

СПЕЦКУРС

по проектированию ЖБ и каменных конструкций

Ответы к курсовому проекту

15

вопросов с подробными ответами

Составлено на основе:

- УМП «Спецкурс по проектированию ЖБ и каменных конструкций» (НИУ МГСУ, 2021)
 - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»
 - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Принцип расчета деформационных характеристик грунтов по модели Винклера
2. Принцип расчета деформационных характеристик грунтов по модели Пастернака
3. Принцип учёта деформационных свойств грунта при расчёте численными методами
4. Зоны фундаментной плиты, требующие верхнего и нижнего армирования
5. Принцип конструкции продольного армирования
6. Технология расчёта продольного армирования плитной конструкции
7. Технология расчёта по критерию продавливания
8. Принципы раскладки отдельных стержней
9. Взаимная анкеровка стержней (нахлёстка)
10. Анкеровка стержней в зоне торца фундаментной плиты
11. Анкеровка стержней поперечного армирования (продавливание)
12. Для чего устанавливают фоновое армирование?
13. По какому принципу определяется площадь фонового армирования?
14. Что такое нахлест арматуры и как он определяется?
15. Что такое расчётный контур и пирамида продавливания?

1

Принцип расчета деформационных характеристик грунтов по модели Винклера

Схема модели Винклера (рисунок)

...



Основные формулы

Коэффициент постели:

$$C_1 = q / S \text{ [кН/м}^3\text{]}$$

Осадка методом послойного суммирования (СП 22.13330):

$$S = \beta \cdot \sum (\sigma_{zp,i} \cdot h_i / E_i)$$

где: $\beta = 0,8$; $\sigma_{zp,i}$ — напряжение в i -м слое; h_i — толщина слоя; E_i — модуль деформации.

Главный недостаток — нет учёта распределительной способности: осадка точки зависит ТОЛЬКО от нагрузки в этой точке.

2

Принцип расчета деформационных характеристик грунтов по модели Пастернака

Схема модели Пастернака (рисунок)

...



Формулы двух коэффициентов постели

C_1 (жесткость пружин):

$$C_1 = E_0 / [H_c \cdot (1 - 2\nu_0^2)]$$

C_2 (мембранная жесткость):

$$C_2 = E_0 \cdot H_c / [6 \cdot (1 + \nu_0)]$$

Усреднённый модуль деформации:

$$E_0 = \sum (\sigma_{zp,ik} \cdot h_i) / \sum (\sigma_{zp,ik} \cdot h_i / E_i)$$

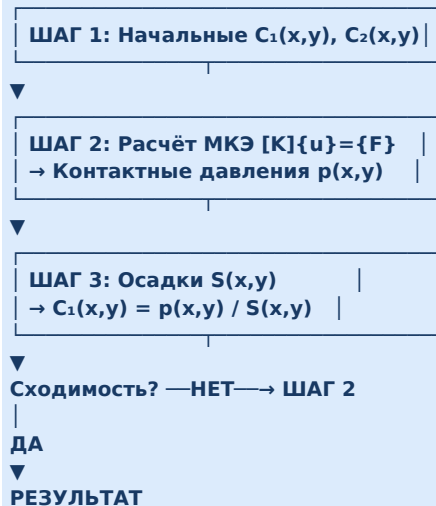
где H_c — глубина сжимаемой толщи; ν_0 — коэффициент Пуассона.

3

Принцип учёта деформационных свойств грунта при расчёте численными методами

Итерационный метод (рисунок)

...

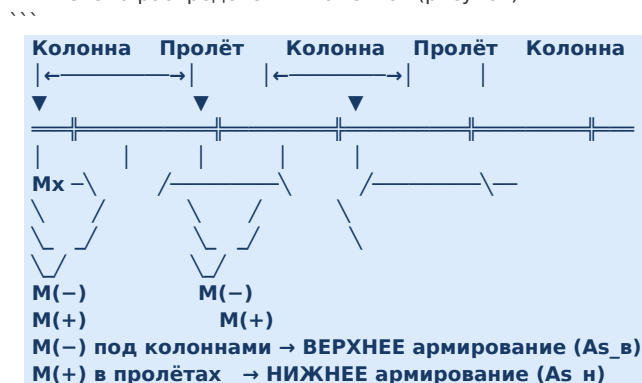


Критерий сходимости

$|C_{1^{n+1}} - C_{1^n}| / C_{1^n} \leq 5\%$ (стабилизация между итерациями)

4 | Зоны фундаментной плиты, требующие верхнего и нижнего армирования

Схема распределения моментов (рисунок)



Принцип

- Где момент отрицательный (растянута верхняя грань) → верхнее армирование.
- Где момент положительный (растянута нижняя грань) → нижнее армирование.
- Фоновое армирование — у обеих граней по всей площади.

5 | Принцип конструкции продольного армирования

Схема армирования (рисунок)



6 | Технология расчёта продольного армирования плитной конструкции

Формулы расчёта

Минимальное армирование:

$$\mu_{s,min} = A_s / (b \cdot h_0) \times 100\% \geq 0,1\%$$

$$A_{s,min} = 0,001 \times b \times h_0$$

Пример: b = 1000 мм, h₀ = 940 мм:

$$A_{s,min} = 0,001 \times 1000 \times 940 = 940 \text{ мм}^2 = 9,4 \text{ см}^2$$

Проверка прочности (СП 63.13330, п. 8.1.54):

$$(M_{x,ult} - M_x)(M_{y,ult} - M_y) - M_{xy}^2 \geq 0$$

Предельный момент:

$$M_{ult} = \gamma_{b1} \cdot R_b \cdot b \cdot x \cdot (h_0 - x/2)$$

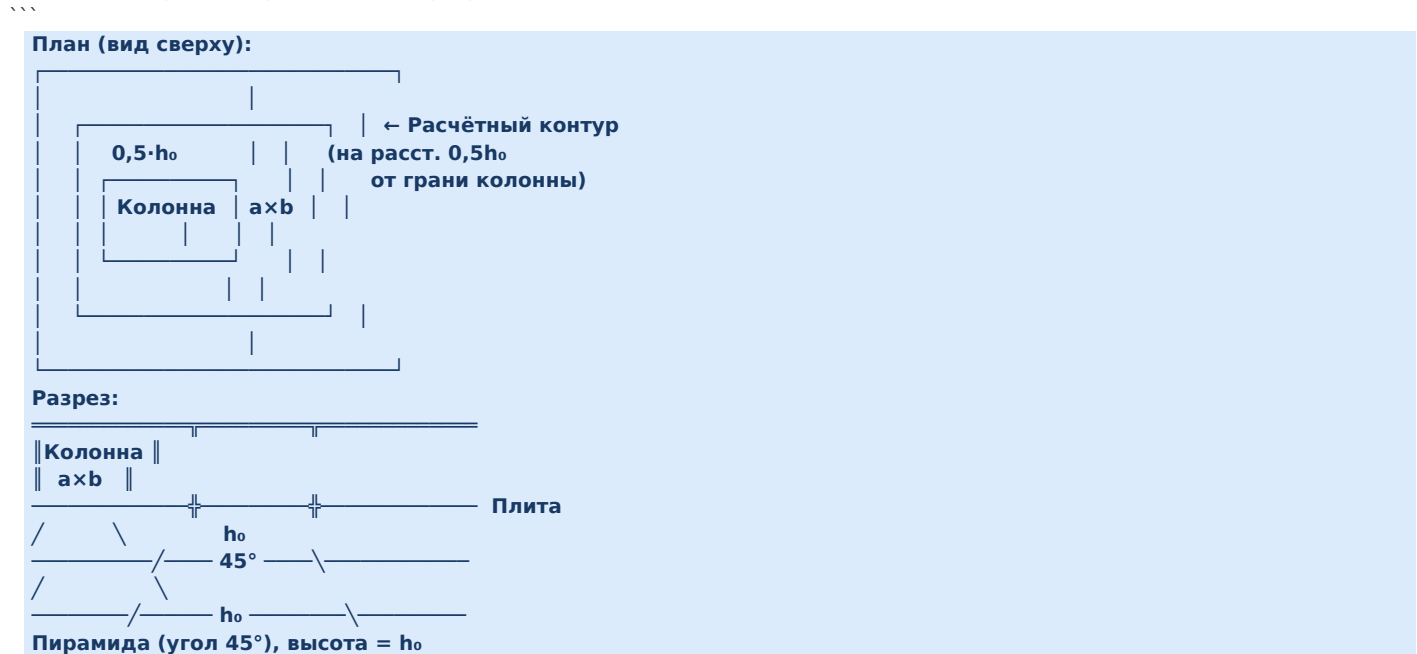
Высота сжатой зоны:

$$x = R_s \cdot A_s / (R_b \cdot b)$$

Условие: $x < x_R$ (не переармировано).

7 | Технология расчёта по критерию продавливания

Схема пирамиды продавливания (рисунок)



Формулы

Периметр расчётного контура:

$$u = 2(a + b + 2h_0)$$

Условие без поперечной арматуры:

$$F/u \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0$$

С учётом моментов:

$$F/u + M_x/W_{b,x} + M_y/W_{b,y} \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0$$

С поперечным армированием:

$$F/u + M/W \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0 + 0,8 \cdot q_{sw}$$

$$q_{sw} = R_{sw} \cdot A_{sw} / S_w \text{ (интенсивность поперечного армирования)}$$

8 | Принципы раскладки отдельных стержней

Схема раскладки (рисунок)

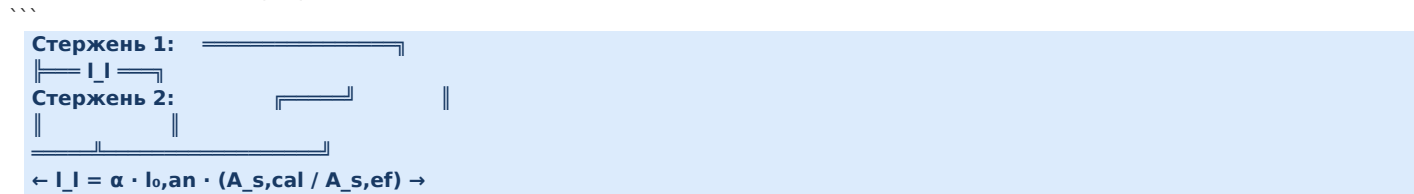


Требования к стыкам

- › В одном сечении ≤ 50% рабочей арматуры.
- › Разбежка стыков ≥ 1,3·l_л.

9 | Взаимная анкеровка стержней (нахлёстка)

Схема нахлёстки (рисунок)



Формулы

Базовая длина анкеровки:

$$l_{o,an} = (R_s \cdot A_s) / (R_{bond} \cdot u_s)$$

Сопrotивление сцепления:

$$R_{bond} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot R_{bt}$$

$$\eta_1 = 2,5 \text{ (класс A)}; \eta_2 = 1,0 \text{ (d} \leq 32 \text{ мм)}$$

Длина нахлёстки:

$$l_l = \alpha \cdot l_{o,an} \cdot (A_{s,cal} / A_{s,ef})$$

$$\alpha = 1,2 \text{ (растяжение)}; \alpha = 0,9 \text{ (сжатие)}$$

Пример (Ø16 A500C, B25):

$$R_{bond} = 2,5 \times 1,0 \times 1,05 = 2,625 \text{ МПа}$$

$$l_{o,an} = (435 \times 201) / (2,625 \times 50,3) \approx 662 \text{ мм}$$

$$l_l = 1,2 \times 662 \approx 795 \text{ мм} \rightarrow \text{принято } 800 \text{ мм}$$

Минимум: не менее $20 \cdot d_s = 320 \text{ мм}$; не менее 250 мм.

10 | Анкеровка стержней в зоне торца фундаментной плиты

Схема анкеровки на торце (рисунок)



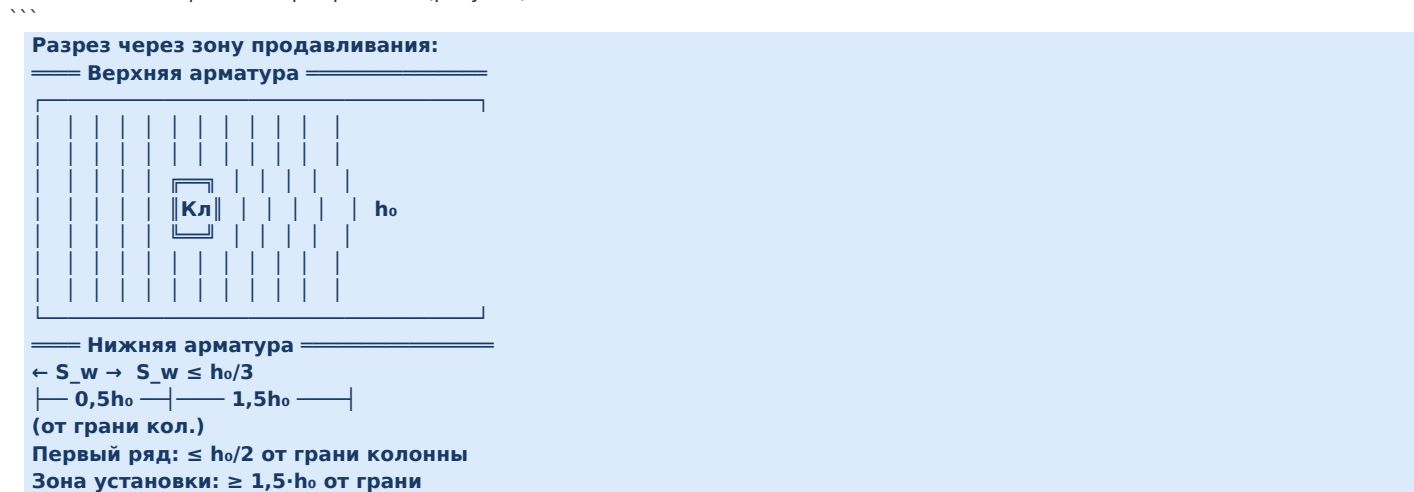
Формула длины анкеровки

$$l_{an} = \alpha \cdot l_{o,an} \cdot (A_{s,cal} / A_{s,ef})$$

$$\alpha = 1,0 \text{ (растяжение)}; \alpha = 0,75 \text{ (сжатие)}$$

11 | Анкеровка стержней поперечного армирования (продавливание)

Схема поперечного армирования (рисунок)



Формула

$$q_{sw} = R_{sw} \cdot A_{sw} / S_w \text{ [кН/м]}$$

12 | Для чего устанавливают фоновое армирование?

Назначение

- > 1. Восприятие минимальных изгибающих моментов
- > 2. Ограничение ширины раскрытия трещин (усадка, температура)
- > 3. Обеспечение пластичности (нехрупкое разрушение)
- > 4. Каркас для фиксации дополнительных стержней
- > 5. Выполнение $\mu_s, \min \geq 0,1\%$ (СП 63)

13 | По какому принципу определяется площадь фоновое армирования?

Формула

$$\mu_s = A_s / (b \cdot h_0) \geq \mu_{s, \min} = 0,1\%$$

$$A_{s, \min} = 0,001 \times 1000 \times h_0 \text{ [мм}^2\text{/м.п.]}$$

Пример ($h_0 = 940$ мм)

$$A_{s, \min} = 0,001 \times 1000 \times 940 = 940 \text{ мм}^2 = 9,4 \text{ см}^2$$

5 стержней / м (шаг 200): каждый $\geq 188 \text{ мм}^2 \rightarrow \varnothing 16 \text{ A500C}$ ($A = 201 \text{ мм}^2$)

$$A_{s, \text{ef}} = 5 \times 201 = 1005 \text{ мм}^2 > 940 \text{ мм}^2 \checkmark$$

14 | Что такое нахлест арматуры и как он определяется?

(Ответ объединён с вопросом 9 — формулы и рисунок см. выше.)

Формулы

$$l_l = \alpha \cdot l_{o, \text{an}} \cdot (A_{s, \text{cal}} / A_{s, \text{ef}})$$

$$l_{o, \text{an}} = (R_s \cdot A_s) / (R_{\text{bond}} \cdot u_s)$$

$$R_{\text{bond}} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot R_{bt}$$

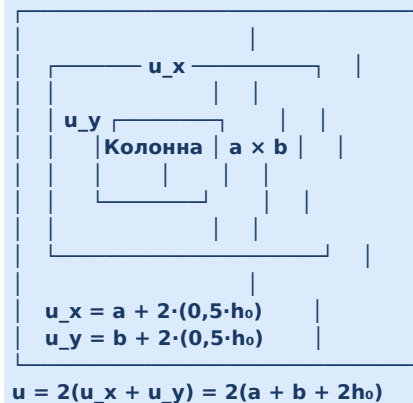
Минимальные значения

- > Не менее $0,4 \cdot \alpha \cdot l_{o, \text{an}}$
- > Не менее $20 \cdot d_s$
- > Не менее 250 мм

15 | Что такое расчётный контур и пирамида продавливания?

Схема (рисунок)

Вид А-А (план на уровне $0,5 \cdot h_0$):



Формулы

$$u = 2(a + b + 2h_0)$$

$$F/u + M_x/W_{b, x} + M_y/W_{b, y} \leq \gamma_{b1} \cdot R_{bt} \cdot h_0$$

Для крайних/угловых колонн — контур может быть незамкнутым.